

Comparaison de deux atomes

1. Alcalino-terreux
2. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$.
Quelques erreurs si Z n'a pas été bien déterminé (à partir de la classification périodique).
3. Mg^{2+} , $MgCl_2$.
Principale erreur, ne pas avoir compris que l'ion qui se forme est celui qui n'a plus d'électrons de valence.
Autre erreur, écrire $MgCl^+$. Un composé doit être électriquement neutre.
4. $Z^* = 12 - 0,35 - 8 \cdot 0,85 - 2 = 2,85$
5. Cl : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$: $Z^* = 17 - 6 \cdot 0,35 - 8 \cdot 0,85 - 2 = 6,1$
Calcul de Z^* presque toujours juste. Erreur possible, considérer l'écran 0,35 pour les électrons proches du noyau et 1 pour les électrons loin du noyau alors que c'est le contraire.
6. R de Cl plus petit car Z^* plus grand (plus grande attraction des électrons de valence
Beaucoup de bonnes réponses
7. Énergie
8. Avec 4 e
9. Avec 14 e
Beaucoup de bonnes réponses
10. Avec 4 e, pas de stabilité, donc pas de liaison chimique
Pas mal de bonnes réponses, mais justification souvent absente

Géométrie des molécules

1. Structure électronique de SF_6
2. Oh
La perspective est souvent mal dessinée
3. Cis et trans
Souvent, le même isomère mais tourné est représenté.
4. BPT
5. dessin

Calorimétrie

1. Non, on mesure une température, pas une chaleur
Presque toutes les réponses bonnes
2. Non ; enthalpie, H
Presque toutes les réponses bonnes
3. $Q = m C \Delta T$
Presque toutes les réponses bonnes
4. auriculaire : rayonnement IR ; rectal à mercure : dilatation : rectal numérique : électronique

5. $0 = (m_1 C + \mu C)(T_t - T_C) + m_2 C(T_t - T_F)$ soit $(m_1 + \mu + m_2)T_t = (m_1 + \mu)T_C + m_2 T_F$ d'où

$$T_t = \frac{(m_1 + \mu)T_C + m_2 T_F}{(m_1 + \mu + m_2)} = \frac{(84 + 17) \times 73,6 + 68,2 \times 17,7}{(84 + 17 + 68,2)} = 51,1^\circ \text{C}$$

Beaucoup de bonne réponse

Erreur si les calculs sont fait en kelvins car le 0°C à fait supprimer des termes qui n'ont pas été réintroduit en 273 K.

6. Le glaçon fond, ce qui correspond à l'enthalpie $333 \times 15,8$ J puis l'eau correspondante à 0°C se réchauffe jusqu'à T_t soit $15,8 \times (T_t - 0) \times 4,18$. Dans le bilan thermique, on a aussi $84 \times 4,18 \times (T_t - 73,6)$. On en déduit T_t à partir de

$$0 = 333 \times 15,8 + 15,8 \times (T_t - 0) \times 4,18 + (84 + 17) \times 4,18 \times (T_t - 73,6)$$

soit $T_t = \frac{(\mu + m_1)C_e T_C - m_{\text{glaçon}} L}{(m_{\text{glaçon}} + \mu + m_1)C_e} = \frac{(84 + 17) \times 4,18 \times 73,6 - 333 \times 15,8}{(15,8 + 17 + 84) \times 4,18} = 52,9^\circ \text{C}$

Beaucoup de réponses bonnes.

Erreur fréquente : ne pas penser à introduire le terme correspondant au réchauffage de l'eau de fonte du glaçon.

7. Il aurait d'abord fallu réchauffer le glaçon de -14°C jusqu'à 0°C , puis avoir les mêmes échanges thermiques qu'à la question précédente, soit :

$$0 = 14 \times 15,8 \times 2,1 + 333 \times 15,8 + 15,8 \times (T_t - 0) \times 4,18 + 84 \times 4,18 \times (T_t - 73,6)$$

d'où $T_t = \frac{(84 + 17) \times 4,18 \times 73,6 - 333 \times 15,8 - 14 \times 15,8 \times 2,1}{15,8 \times 4,18 + (84 + 17) \times 4,18} = 51,9^\circ \text{C}$

8. Soit m la masse de glace à 0°C cherchée. On peut écrire que

$$0 = mL + (m_1 + \mu)C_e(0 - T_C) \text{ soit } m = \frac{m_1 C_e T_C}{L} = \frac{(84 + 17) \times 4,18 \times 73,6}{333} \text{ d'où } m = 93,3 \text{ g}$$

Assez peu de bonnes réponses, c'était pourtant un calcul simple.

9. Soit T_i la température initiale et T_f la température finale, on cherche $T_f - T_i$.

$$2 \times (\rho V_{\text{éq}}) \times C_e \times (T_f - T_i) = \Delta_r H^\circ C V_{\text{éq}} \text{ soit } (T_f - T_i) = \frac{\Delta_r H^\circ C V_{\text{éq}}}{2 \times \rho V_{\text{éq}} \times C_e}.$$

Avec ρ la masse volumique de la solution qu'on prendra égale à celle de l'eau.

Attention aux unités : il faut que $\rho V_{\text{éq}}$ soit en grammes et que $C V_{\text{éq}}$ soit en moles (donc $V_{\text{éq}}$ soit en litres)

$$\text{Application numérique : } (T_f - T_i) = \frac{55\,000 \times 0,1 \times 0,010}{2 \times 10 \times 4,18} = 0,66^\circ \text{C}$$

C'est insignifiant, la raison est que les solutions sont peu concentrées.

Quelques bonnes réponses